Market Research and Analysis

Syllabus and References

- Zhenyu Zhao
- Nankai Institute of International Economics
- Feishu: 2120253538
- Email: zzynankai@outlook.com
- Website: xishanyu2.github.io

Course Contents

Lecture 1: Big Data Analysis in AI Era

Lecture 2: Introduction to Machine Learning

Lecture 3: Natural Language Process and Text Analysis

Lecture 4: Large Language Model Annotation

Lecture 5: Double Machine Learning for Causal Inference

Textbooks

[1]周志华著.机器学习.清华大学出版社.2016
[2]李航著.统计学习方法.第2版.清华大学出版社.2019
[3]陈强编著.机器学习及Python应用.高等教育出版社.2021
[4]郭峰等编著.机器学习与社会科学应用.上海财经大学出版社.2024
[5]姚加权, 洪永淼编著.Python经济大数据分析.高等教育出版社.2024
[6]林建浩, 张一帆, 陈良源编著.经济金融文本分析.高等教育出版社.2025
[7]刘征驰编著.机器学习与经济大数据分析:基于Python实现.北京大学出版社.2024
[8]熊鹏, 高华声, 皮旭庭, 陈剑著.金融大语言模型.北京大学出版社.2025
[9] The Elements of Statistical Learning (ESL)
[10] An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python (ISL)
[11] Visualize-ML (Iris Series 鸢尾花书) · GitHub
[12] Machine Learning for Economics
[13] Machine Learning for Econometrics

Readings for Lecture 1

[1]洪永淼,汪寿阳.大数据如何改变经济学研究范式？[J].管理世界,2021,37(10):40-55+72+56.

[2]王永进.数字时代的经济学研究[J].新经济,2023,(12):5-19.

[3]Varian, H. R., “Big Data: New Tricks for Econometrics”, Journal of Economic Perspectives, 2014, 28(2), 3-28.

[4]Schwabish J A. An economist's guide to visualizing data[J]. Journal of Economic Perspectives, 2014, 28(1): 209-234.

[5]Korinek A. Generative AI for Economic Research: Use Cases and Implications for Economists[J]. 2023.

Readings for Lecture 2

综述：

[1]Athey S, Imbens G W. Machine learning methods that economists should know about[J]. Annual Review of Economics, 2019, 11(1): 685-725.
[2]王芳,王宣艺,陈硕.经济学研究中的机器学习：回顾与展望[J].数量经济技术经济研究,2020,37(04):146-164.
[3]洪永淼,汪寿阳.大数据、机器学习与统计学:挑战与机遇[J].计量经济学报,2021,1(01):17-35.
[4]郭峰,陶旭辉.机器学习与社会科学中的因果关系：一个文献综述[J].经济学(季刊),2023,23(01):1-17.

[5]Guo J, Zhang Z. Does renaming promote economic development? New evidence from a city-renaming reform experiment in China[J]. China Economic Review, 2019, 57: 101344.（*Lasso and Elastic net*）
[6]杨晓兰,沈翰彬,祝宇.本地偏好、投资者情绪与股票收益率:来自网络论坛的经验证据[J].金融研究,2016,(12):143-158.（*KNN*）
[7]伊志宏,杨圣之,陈钦源.分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究[J].中国工业经济,2019,(01):156-173.（*SVM*）
[8]黄益平,邱晗.大科技信贷：一个新的信用风险管理框架[J].管理世界,2021,37(02):12-21+50+2+16.（*Random Forest*）

Readings for Lecture 3

综述：

[1]沈艳,陈赟,黄卓.文本大数据分析在经济学和金融学中的应用:一个文献综述[J].经济学(季刊),2019,18(04):1153-1186.

[2]姚加权,张锟澎,罗平.金融学文本大数据挖掘方法与研究进展[J].经济学动态,2020,(04):143-158.

数字化转型：

[3]-[6]吴非等，2021；袁淳等，2021；张永珅等，2021；赵宸宇等，2021

[7]左祥太.企业数字化转型的“言行不一”与股价风险[J].中国经济学,2025,(01):81-105+245-247.

政策不确定性：

[8]-[9]Baker et al.，2016；张峰等，2019；Trade Policy Uncertainty

LDA：

[10] Bellstam G, Bhagat S, Cookson J A. A text-based analysis of corporate innovation[J]. Management Science, 2021, 67(7): 4004-4031.

Readings for Lecture 4

[1]金星晔,左从江,方明月,等. 企业数字化转型的测度难题：基于大语言模型的新方法与新发现[J].经济研究,2024,59(03):34-53.

[2]陆瑶,施函青,周欣怡. 中国企业数字技术风险暴露对企业价值的影响——来自大语言模型的文本分析证据[J].经济研究,2025,60(02):73-89.

[3]Juhász R, Lane N J, Oehlsen E, et al. Measuring industrial policy: A text-based approach[R]. National Bureau of Economic Research, 2025. Downloads — Industrial Policy Data

[4]Fang H, Li M, Lu G. Decoding China's industrial policies[R]. National Bureau of Economic Research, 2025.

[5]He L Y, Wang L. Can artificial intelligence curb greenwashing? Firm-level evidence based on large language model[J]. Energy Economics, 2025: 108954.

Readings for Lecture 5

[1] Chernozhukov V, Chetverikov D, Demirer M, et al. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters[J]. 2018.

[2]张涛,李均超. 网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距——基于双重机器学习的因果推断[J].数量经济技术经济研究,2023,40(04):113-135.

[3]胡诗云,江弘毅,解海天.双重机器学习的理论与应用——从“黑箱”到“工具箱”的实践指南[J].数量经济技术经济研究,2026,43(03):154-179.

Other Resources

Videos:

- Hung-yi Lee - YouTube
- 金融科技工具箱——面向经管金融同学的Python、爬虫、机器学习课_哔哩哔哩_bilibili
- 金融人工智能“十讲”、“十练”、“十赛”
- 机器学习因果推断之机器学习_哔哩哔哩_bilibili
- 拿铁一定要加冰的个人空间-哔哩哔哩视频

Official Accounts:

- 连享会、AI and Economics、机器学习与数字经济实验室、经金数智实验室、社科学术汇、数量经济学.....

All questions are welcomed!